10주차

데이터 모델링과 정규화
왜 처방 테이블엔 환자 이름이 없을까

- ERD — 개체 · 속성 · 관계 그리기
- 이상현상(Anomaly)을 임상 사고로 이해하기
- 정규화 1NF → 2NF → 3NF
- 표준 모델 맛보기: OMOP CDM

> **이번 주 대표 질문**
> 왜 처방 테이블에는 환자 이름이 없을까?

모델링 — 현실을 테이블로 옮기는 3단계

- **개념적 설계**

  현실을 개체(Entity)·관계(Relationship)로 추상화 → ERD. "환자가 내원하고, 내원마다 진단이 달린다"

- **논리적 설계**

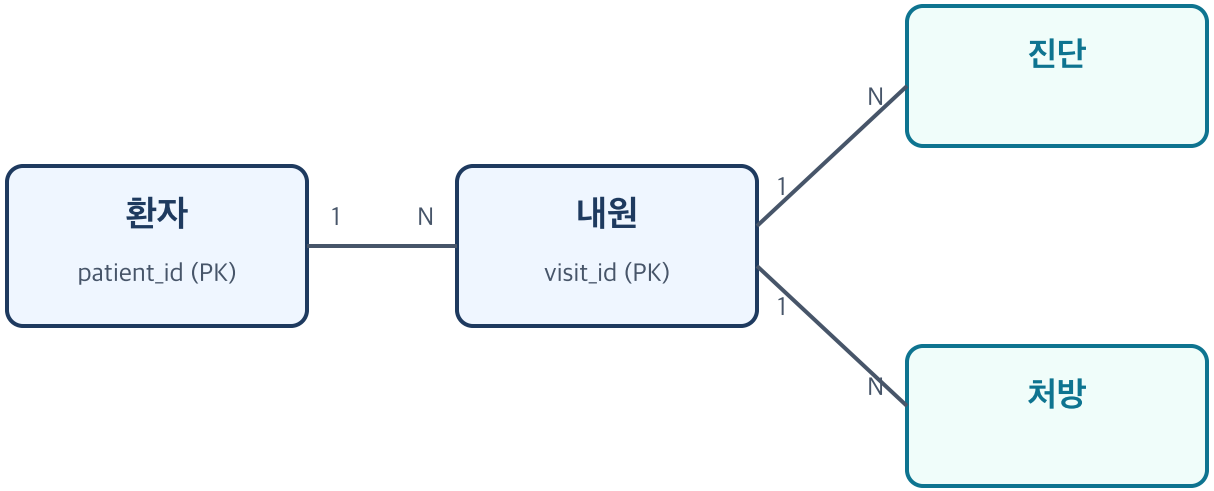
  ERD를 테이블·PK·FK로 변환 — 우리가 6주간 쓴 미니 EMR 스키마가 이 산출물

- **물리적 설계**

  저장 방식·인덱스(조회 가속용 색인)·용량 계획 (DBA의 영역, 이 수업에선 개념만)

개체(entity): 데이터로 관리할 대상(환자·내원·진단) · **관계(relationship)**: 개체 사이의 연결(1:1, 1:N, M:N) · 미니 EMR의 스키마는 이 3단계 중 논리적 설계의 산출물입니다.

ERD 그리기 — 환자·내원·진단 관계 (IE 표기법)



읽는 법

- 사각형 = **개체**(테이블이 될 후보)
- 선 + 1/N = **관계와 참여 수**
- 환자 1명 — 내원 N번 (1:N)
- M:N 관계는 **중간 테이블**로 풀어낸다 (예: 처방 = 내원과 약물의 M:N을 푼 테이블)

만약 전부 한 테이블이었다면 — '통합 진료기록' 가상 사례

문제 상황

내원ID	환자이름	전화번호	진료과	진단명	약품명
V001	김철수	010-1111-2222	내과	고혈압	암로디핀
V002	김철수	010-1111-2222	내과	고혈압, 당뇨	암로디핀, 메트포르민
V003	김철수	010-9999-8888	내과	고혈압	암로디핀
V004	박영희	010-3333-4444	산부인과	정기검진	—

보이시나요? ① V002 한 칸에 진단 두 개(원자성 위반) ② 김철수의 전화번호가 **행마다 복사**되다가 V003만 변경되어 어느 게 진짜인지 모름 ③ 박영희 행을 지우면 **산부인과가 있었다는 사실**도 함께 사라짐

이상현상(Anomaly) — 임상 사고의 언어로

이상현상	정의	임상 시나리오
갱신 이상	중복된 값 중 일부만 수정되어 불일치 발생	개명·전화번호 변경이 100개 행 중 97개만 반영 → 연락 두절, 검사 결과 통보 실패
삽입 이상	불필요한 정보 없이는 입력 자체가 불가	아직 내원 안 한 신규 환자를 등록하려면 가짜 내원 기록이 필요
삭제 이상	행을 지우면 무관한 정보까지 소실	마지막 환자 기록 삭제 시 그 진료과 정보 자체가 사라짐

원인은 하나 — **서로 다른 주제(환자 신상 / 내원 / 진단)가 한 테이블에 동거**하기 때문. 해법이 정규화입니다.

정규화 1NF → 2NF → 3NF (이 수업은 여기까지)

단계	규칙	위반 사례 → 교정
1NF	한 칸엔 하나의 값(원자성)	진단명 칸의 "고혈압, 당뇨" → 진단을 **행으로 분리** (그래서 diagnosis가 별도 테이블)
2NF	복합키의 **일부**에만 매달린 속성 분리	(내원ID, 약품코드) 키인 처방 테이블 안의 '약품명' — 약품코드에만 종속 → 약품 마스터로 분리
3NF	키가 아닌 속성끼리의 종속 분리	내원 테이블 안의 '담당의 전화번호' — 담당의ID에 종속 → staff 테이블로 분리

> 이 수업에서는 **3NF까지** 다룹니다 — 실무·연구 데이터 설계도 대개 이 수준을 사용합니다. BCNF·4NF·5NF는 이론 과목의 영역으로 남겨둡니다.

분리하되, 연결한다

대표 질문

임상 질문

"왜 처방 테이블에 환자 이름이 없을까?" — 정규화의 답

```
SELECT p.rx_id, p.drug_name,
       v.patient_id, v.visit_date
FROM prescription p, visit v
WHERE p.visit_id = v.visit_id
LIMIT 5;
```

rx_id	drug_name	patient_id	visit_date
R0001	암로디핀	P001	2025-11-22
R0002	메트포르민	P001	2025-11-22
R0003	암로디핀	P001	2024-08-16
R0004	메트포르민	P001	2024-08-16
R0005	암로디핀	P001	2023-03-23

총 5행

처방에는 환자 정보가 **없어도 됩니다** — visit_id만 있으면 환자까지 거슬러 올라갈 수 있으니까. 환자 정보는 patient **한 곳에만** 존재 → 개명해도 한 행만 고치면 끝. 같은 사실을 여러 곳에 적지 않는 것 — 정규화의 기본 원칙입니다.

정규화 vs 반정규화 — 목적이 다르면 모양도 다르다

정규화된 운영 DB (EMR)

- 중복 최소, 무결성 최우선
- 입력·수정이 잦은 **진료 현장용**
- 질문 하나에 JOIN 여러 번은 감수

반정규화된 분석 테이블 (연구용)

- 분석 편의를 위해 **의도적으로 중복 허용**
- 환자·진단·검사를 한 판에 펼친 '플랫 테이블'
- CDW·연구 데이터셋이 보통 이 모양

13주차에 여러분이 만들 코호트 테이블이 바로 반정규화된 분석 테이블입니다 — 원본은 정규형으로 지키고, **분석본은 목적에 맞게 펼친다**.

표준 모델 한 장 — OMOP CDM

OMOP CDM이란

- 전 세계 병원이 각자의 EMR을 **같은 구조**로 변환하는 공통 데이터 모델
- person, visit_occurrence, condition_occurrence, drug_exposure, measurement …
- 구조가 같으면 **분석 코드를 병원 간 공유** 가능 → 다기관 연구의 기반

익숙하지 않나요?

- person ≈ patient
- visit_occurrence ≈ visit
- condition_occurrence ≈ diagnosis
- drug_exposure ≈ prescription
- measurement ≈ lab·vital

미니 EMR은 OMOP의 **축소 모형**으로 설계되었습니다.

공식 명칭: **OMOP Common Data Model** — OHDSI(Observational Health Data Sciences and Informatics, 국제 관찰형 보건데이터 컨소시엄)의 표준. 국내 다수 대형병원이 변환을 완료했으며, 공개 문서(ohdsi.org)에서 전체 테이블 정의를 볼 수 있습니다.

연습문제 — 손으로 그리는 과제

실습

- **Q1.** '수술(operation)' 기록을 미니 EMR에 추가한다면 — 개체·속성·관계를 ERD로 그려보라

  어느 테이블과 1:N인가? 집도의는 어떻게 연결하나?

- **Q2.** 위 가상 '통합 진료기록' 테이블을 3NF까지 분해해 보라 (테이블 이름과 PK·FK 명시)

- **Q3.** 우리 prescription 테이블에서 (drug_code, drug_name)이 함께 있는 것은 몇 정규형 관점에서 논쟁거리인가? 실무적으로 왜 남겨두었을까?

  힌트: 2NF, 반정규화

이번 주 용어 정리

용어

용어	뜻
개체(entity) / 관계(relationship)	관리 대상(환자·내원) / 개체 간 연결(1:1 · 1:N · M:N)
ERD	개체·속성·관계를 그린 설계도 — Entity-Relationship Diagram
이상현상(anomaly)	중복 탓에 생기는 갱신·삽입·삭제 사고
함수적 종속	A가 정해지면 B가 유일하게 정해지는 관계 (A → B)
정규화 / 정규형(NF)	중복을 제거하는 분해 절차 / 그 단계 (1NF~3NF)
반정규화	분석 편의를 위해 의도적으로 중복을 되살리는 설계
플랫 테이블	여러 테이블을 한 판에 펼친 분석용 넓은 테이블
OMOP CDM	병원 간 공통 연구용 데이터 모델 (OHDSI 표준)

10주차 정리

- 모델링 3단계: **개념적 설계(ERD) → 논리적 설계(테이블·키) → 물리적 설계(저장·인덱스)**
- 이상현상 = 중복의 대가 — 갱신 누락, 유령 입력, 정보 소실
- 정규화의 원칙: **같은 사실을 여러 곳에 적지 않는다**. 이 수업 범위는 3NF까지
- 운영은 정규형, 분석은 반정규형 — **OMOP CDM**이 두 세계를 잇는 표준

과제 Q1~Q3 (ERD는 손그림 사진 제출 가능)

다음 주 JOIN — 테이블을 정식으로 연결한다 ("당뇨 환자들의 HbA1c를 보려면?")